

REPORTE DE RESULTADOS

Sistema de IoT de riego de precisión para la optimización del agua en la agroindustria datilera del Valle de Mexicali

Validación y Métricas de Error del Sistema de Medición (OE3)

La evaluación experimental se realizó comparando de manera directa y pareada las mediciones del prototipo propuesto (y_i) contra la cadena comercial de referencia Irrometer Watermark (x_i).

Muestra analítica: 2,232 pares de lecturas válidas tomadas en campo con frecuencia horaria (durante tres ventanas no continuas en invierno).

Error Cuadrático Medio (RMSE): 2.30 cb(centibares).

Error Cuadrático Medio Normalizado (NRMSE): 5.8%.

Error Absoluto Medio (MAE): Permite cuantificar el promedio directo de las desviaciones absolutas entre las mediciones del prototipo y el instrumento de referencia ($|y_i - x_i|$), resultando en un indicador robusto ante perturbaciones puntuales.

Criterio de éxito alcanzado: Se superó el umbral de aceptación predefinido de $\text{NRMSE} \leq 10\%$, demostrando una concordancia y confiabilidad frente al instrumento comercial.

Análisis de Concordancia de Bland–Altman

Para evaluar estadísticamente la equivalencia clínica/agronómica entre la medición del prototipo IoT y la lectura del instrumento patrón de referencia, se aplicó la metodología de **Bland–Altman**:

Variables de análisis:

Diferencia entre métodos (d_i): $d_i = \text{Tensión}_{\text{IoT}} - \text{Tensión}_{\text{Comercial}}$

Promedio entre métodos (m_i): $m_i = \frac{\text{Tensión}_{\text{IoT}} + \text{Tensión}_{\text{Comercial}}}{2}$

Sesgo Medio (*Bias*):

Representa la diferencia media observada ($\bar{d}$), el acondicionamiento analógico no sobreestima sistemáticamente la tensión del suelo.

Límites de Concordancia (LoA - *Limits of Agreement*):

Definidos como $\bar{d} \pm 1.96 \cdot DE_d$, donde DE_d es la desviación estándar de las diferencias.

El 95% de las mediciones se ubican dentro de un rango estrecho aceptable para el manejo agronómico del riego, garantizando que el margen de dispersión no altera los umbrales operativos de activación de riego.

Optimización y Ahorro Hídrico (OE4)

Se comparó el método de riego tradicional por inundación del productor contra un protocolo de riego asistido por el sistema IoT:

Consumo Método Tradicional (Referencia): 190 L/planta/día (estimado/reconstruido con el productor en temporada invernal).

Consumo Protocolo IoT Asistido: 76 L/planta/día (aplicado mediante 4 cubetas diarias divididas en dos riegos a las 11:00 y 18:00 hrs).

Reducción del consumo de agua: ~ 60% de ahorro hídrico.

Criterio de éxito alcanzado: Se superó la meta planteada ($\geq 30\%$) sin observar afectaciones fisiológicas o signos de marchitez en el cultivo.

Matriz de Cumplimiento de Objetivos

Objetivo Específico	Indicador / Métrica	Resultado Obtenido	Estatus
OE1: Caracterizar variables críticas	Identificación de tensión matricial y temp.	Definición de rangos operativos a 30 cm de profundidad.	Cumplido
OE2: Diseñar e implementar arquitectura IoT	Integración ESP32 + Watermark + XBee + AWS	Prototipo funcional de bajo costo y comunicación robusta.	Cumplido
OE3: Validar concordancia de medición	$NRMSE \leq 10\%$, RMSE, MAE y Bland–Altman	RMSE = 2.30 cb, NRMSE = 5.8%, MAE reducido y sesgo neutro en Bland–Altman	Cumplido
OE4: Cuantificar ahorro hídrico	Reducción de agua $\geq 30\%$	Reducción del ~ 60% (de 190 a 76 L/planta/día)	Cumplido

Principales Conclusiones y Aportaciones

1. **Viabilidad Técnica:** Es posible sustituir acondicionadores/lectores comerciales costosos por un circuito electrónico propio (ESP32) manteniendo una precisión equivalente ($NRMSE = 5.8\%$).
2. **Concordancia Estadística Demostrada:** La inclusión del MAE y el gráfico/análisis de Bland-Altman constatan que las discrepancias no comprometen la toma de decisiones agrícolas.
3. **Impacto Ambiental y Agrícola:** La toma de decisiones asistida por datos disminuye el gasto hídrico en un 60% durante la época invernal, lo que resulta crítico para la sustentabilidad de regiones áridas como el Valle de Mexicali.
4. **Reproducibilidad y Ciencia de Diseño:** Se documenta con manuales de configuración en AWS (IoT Core, Lambda, DynamoDB) y configuraciones XBee.

Limitaciones y Trabajo Futuro

Periodo de prueba: La validación experimental se limitó a un periodo piloto de 3 meses discontinuos en temporada invernal.

Escalabilidad agronómica: Se sugiere para trabajos futuros extender las pruebas a las 4 etapas fenológicas anuales de la palma datilera (incluyendo verano con alta demanda evapotranspirativa), automatizar el control de válvulas/actuadores e integrar modelos de aprendizaje automático sobre las series temporales acumuladas.

RESUMEN GENERAL DE RESULTADOS EXPERIMENTALES

Sistema IoT de riego de precisión para la optimización del agua
en la agroindustria datilera del Valle de Mexicali

